

Լաբորատոր աշխատանք 3

Աշխատանքի նպատակ

Աշխատանքի նպատակն է ամրապնդել C++ լեզվում կառուցվածքային տիպերի (struct) կիրառման հմտությունները: Աշխատանքի ընթացքում նախատեսվում է ստեղծել Athlete կառուցվածք, օգտագործել կառուցվածքների զանգված, կազմակերպել մարզիկների տվյալների մուտքագրում և ստուգում, գտնել յուրաքանչյուր մարզիկի լավագույն արդյունքը, ինչպես նաև դասակարգել մարզիկներին ըստ արդյունքների:

Աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ է կիրառել ֆունկցիաներին տվյալների փոխանցման տարբեր եղանակներ՝ հղում և const հղում, ինչպես նաև սովորել կառուցվածքային տարրերի փոխանակման միջոցով դասակարգում իրականացնել: Հավասար արդյունքների դեպքում պետք է հաշվի առնել լավագույն արդյունքի ստացման հերթականությունը:

Մարզիկների արդյունքներ.

Athlete կառուցվածքում պահել անուն, երկիր և երեք փորձի արդյունքներ: 8 մարզիկի համար հաշվել լավագույն փորձը, դասակարգել ըստ լավագույն արդյունքի և արտածել առաջին երեք տեղերը: Հավասար արդյունքի դեպքում առաջնային համարել ավելի վաղ ստացված փորձը: Պարտադիր կիրառել: կառուցվածքների զանգված, առնվազն երկու ֆունկցիա, որոնում կամ դասակարգում: Արդյունք: Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
// Մարզիկի կառուցվածքը
struct Athlete
{
    string name;
    string country;
    int attempts[3];
};
// Թվի մուտքագրում և ստուգում
int readResult()
{
    int value;
```

```

while (true)
{
    cout << "Enter result (0-100): ";
    cin >> value;
    if (cin.fail())
    {
        cin.clear();
        cin.ignore(10000, '\n');

        cout << "Error! Enter an integer.\n";
    }
    else if (value < 0 || value > 100)
    {
        cin.ignore(10000, '\n');
        cout << "Error! Result must be from 0 to 100.\n";
    }
    else
    {
        cin.ignore(10000, '\n');
        return value;
    }
}
}

```

```

// Մեկ մարզիկի մուտքագրում
void inputAthlete(Athlete& athlete)
{
    cout << "\nEnter athlete name: ";
    getline(cin, athlete.name);
    while (athlete.name.empty())
    {
        cout << "Name cannot be empty. Enter again: ";
        getline(cin, athlete.name);
    }
    cout << "Enter country: ";
    getline(cin, athlete.country);

    while (athlete.country.empty())
    {
        cout << "Country cannot be empty. Enter again: ";
        getline(cin, athlete.country);
    }
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        cout << "Attempt " << i + 1 << ":\n";
        athlete.attempts[i] = readResult();
    }
}
}

```

```

// 8 մարզիկների մուտքագրում
void inputAthletes(Athlete athletes[], int size)
{
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        cout << "\n===== Athlete " << i + 1 << " =====\n";
        inputAthlete(athletes[i]);
    }
}

// Գտնում է լավագույն արդյունքի արժեքը
int getBestResult(const Athlete& athlete)
{
    int best = athlete.attempts[0];
    for (int i = 1; i < 3; i++)
    {
        if (athlete.attempts[i] > best)
        {
            best = athlete.attempts[i];
        }
    }
    return best;
}

// Գտնում է լավագույն արդյունքի փորձի համարը
int getBestAttempt(const Athlete& athlete)
{
    int bestIndex = 0;
    for (int i = 1; i < 3; i++)
    {
        if (athlete.attempts[i] > athlete.attempts[bestIndex])
        {
            bestIndex = i;
        }
    }
    return bestIndex;
}

// Դասակարգում ըստ լավագույն արդյունքի
void sortAthletes(Athlete athletes[], int size)
{
    for (int i = 0; i < size - 1; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < size; j++)
        {
            int bestI = getBestResult(athletes[i]);
            int bestJ = getBestResult(athletes[j]);
            int attemptI = getBestAttempt(athletes[i]);
            int attemptJ = getBestAttempt(athletes[j]);
            bool shouldSwap = false;

```

```

// Ավելի մեծ լավագույն արդյունքը պետք է լինի առաջ
if (bestJ > bestI)
{
    shouldSwap = true;
}
// Հավասար արդյունքի դեպքում՝ ավելի վաղ փորձը
else if (bestJ == bestI && attemptJ < attemptI)
{
    shouldSwap = true;
}
// Փոխանակում ենք ամբողջ կառուցվածքը
if (shouldSwap)
{
    Athlete temp = athletes[i];
    athletes[i] = athletes[j];
    athletes[j] = temp;
}
}
}
}

```

```

// Բոլոր մարզիկների արտածում
void printAthletes(const Athlete athletes[], int size)
{
    cout << "\n\n===== ALL ATHLETES =====\n";

    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        cout << "\nAthlete " << i + 1 << ":\n";
        cout << "Name: " << athletes[i].name << '\n';
        cout << "Country: " << athletes[i].country << '\n';
        cout << "Attempts: ";
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            cout << athletes[i].attempts[j];
            if (j < 2)
            {
                cout << ", ";
            }
        }
        cout << "\nBest result: "
            << getBestResult(athletes[i]);
        cout << "\nBest attempt: "
            << getBestAttempt(athletes[i]) + 1 << '\n';
    }
}

// Առաջին երեք տեղերի արտածում
void printTopThree(const Athlete athletes[])

```

```

{
    cout << "\n\n===== TOP 3 =====\n";

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        cout << "\n" << i + 1 << ". "
            << athletes[i].name
            << " (" << athletes[i].country << ")";
        cout << "\n  Best result: "
            << getBestResult(athletes[i]);
        cout << "\n  Best attempt: "
            << getBestAttempt(athletes[i]) + 1 << "\n";
    }
}

int main()
{
    const int SIZE = 8;
    Athlete athletes[SIZE];
    // Մուտքագրում
    inputAthletes(athletes, SIZE);
    // Դասակարգում
    sortAthletes(athletes, SIZE);
    // Բոլոր գրառումների արտածում
    printAthletes(athletes, SIZE);
    // Առաջին երեք տեղերը
    printTopThree(athletes);
    return 0;
}

```